Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Ονοματεπώνυμο: Ερμιόνη Φώτη

Α.Μ.: 2020030081

Ημερομηνία : 09/05/2023

Άσκηση 2: Δεικτοδότηση (Αναζήτηση) Διανυσματικών δεδομένων

Σύντομη Περιγραφή Κώδικα

Κλάσεις και Μέθοδοι

- ***Point***
  Η κλάση αυτή περιέχει τα δεδομένα , τα οποία είναι της μορφής (x,y). Περιέχει την συνάρτηση equals από την κλάση object της java η οποία χρησιμεύει για την σύγκριση δύο σημείων και επιστρέφει true στην περίπτωση που αυτά είναι ίσα.
- ***TwoDTree***
  Η κλάση αυτή αντιστοιχεί στην υλοποίηση ενός 2D δέντρου αναζήτησης. Περιέχει μια εσωτερική κλάση Node, η οποία περιλαμβάνει ένα σημείο Point , μία boolean μεταβλητή vertical που δηλώνει εάν ο κόμβος είναι κατακόρυφος ή οριζόντιος και μία μεταβλητή root που αντιστοιχεί στην ρίζα του δέντρου. Επιπλέον, περιλαμβάνει μεθόδους για την εισαγωγή και την αναζήτηση ενός σημείου στο δέντρο. Συγκεκριμένα, για την εισαγωγή χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι insert και _insert. Η insert ελέγχει αρχικά αν το δέντρο είναι κενό. Στην περίπτωση που είναι, δημιουργεί έναν νέο κόμβο ως ρίζα του δέντρου με το στοιχείο εισαγωγής και διάταξη κατάτμησης στον άξονα x. Εναλλακτικά, καλεί την μέθοδο _insert, η οποία πραγματοποιεί την εισαγωγή κόμβων αναδρομικά ελέγχοντας αν ο επόμενος κόμβος που θα εισαχθεί πρέπει να τοποθετηθεί στο αριστερό ή στο δεξί υπόδεντρο του τρέχοντα κόμβου. Αντίστοιχα, για την αναζήτηση χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι search και _search. Η search ελέγχει αρχικά αν η ρίζα του δέντρου είναι κενή. Στην περίπτωση που είναι συμπληρωμένη, καλεί την συνάρτηση _search , η οποία εκτελεί την αναζήτηση αναδρομικά και επιστρέφει μια boolean τιμή . Όταν ο τρέχων κόμβος είναι κενός επιστρέφει false και καταγράφει το βάθος στα στατιστικά για τις αποτυχημένες αναζητήσεις, ενώ αν το στοιχείο του τρέχοντα κόμβου είναι ίσο με το στοιχείο που αναζητείται επιστρέφει true και καταγράφει το βάθος στα στατιστικά με τις επιτυχημένες αναζητήσεις.
- ***QuadTree***
  Η κλάση αυτή αντιστοιχεί στην υλοποίηση ενός τετραδικού δέντρου αναζήτησης. Περιέχει την αφηρημένη κλάση Node, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά των κόμβων , όπως οι συντεταγμένες του σημείου που αντιπροσωπεύει ο κόμβος (x0,y0), το πλάτος width, το ύψος height και την boolean μεταβλητή isLeaf, η οποία δείχνει αν ο κόμβος είναι φύλλο ή εσωτερικός κόμβος.

Επιπλέον , αποτελείται από την κλάση LeafNode , η οποία εκπροσωπεί ένα φύλλο του δένδρου και περιέχει ένα σημείο δεδομένων data, και την κλάση Internal Node , η οποία εκπροσωπεί έναν εσωτερικό κόμβο και περιέχει τέσσερα υπόδεντρα (nwTree,swTree,neTree,seTree) που καλύπτουν το χώρο με την χρήση της τετραδικής δομής. Οι μέθοδοι που περιέχει αφορούν την εισαγωγή και την αναζήτηση ενός σημείου στο δένδρο. Συγκεκριμένα, η μέθοδος insert χρησιμοποιείται για την εισαγωγή, η οποία καλεί την ιδιωτική μέθοδο _insert. Αυτή με τη σειρά της ελέγχει αρχικά αν ο κόμβος είναι φύλλο. Στην περίπτωση που είναι φύλλο, ελέγχει εάν είναι άδειος και εισάγει το σημείο στο φύλλο. Αν το σημείο υπάρχει ήδη, επιστρέφει , ενώ σε άλλη περίπτωση διαιρείται το φύλλο σε τέσσερα υπόδεντρα και δημιουργείται ένας νέος εσωτερικός κόμβος. Αν δεν είναι φύλλο, καλείται η μέθοδος _insert1 για να γίνει η εισαγωγή του σημείου στο κατάλληλο υπόδεντρο , ενώ στη συνέχεια επιστρέφεται ο ίδιος κόμβος χωρίς να έχει αλλάξει. Αντίστοιχα για την αναζήτηση χρησιμοποιείται η μέθοδος search , η οποία αρχικά αποφασίζει επαναληπτικά προς ποια κατεύθυνση θα αναζητήσει συγκρίνοντας τις συντεταγμένες του σημείου με τις συντεταγμένες του τρέχοντα κόμβου. Η επαναληπτική διαδικασία τερματίζει όταν βρεθεί κόμβος φύλλο. Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος αν το σημείο της αναζήτησης είναι ίσο με το σημείο του τελικού κόμβου. Στην περίπτωση που είναι ίσα, καταγράφει το βάθος στα στατιστικά με τις επιτυχημένες αναζητήσεις , διαφορετικά καταγράφει το βάθος στα στατιστικά με τις αποτυχημένες.

- ***SearchStats***
  Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται για την καταγραφή και ανάκτηση των στατιστικών κάθε δομής ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, περιέχει μεθόδους , οι οποίες εκτελούν τον υπολογισμό του μέσου όρου βάθους του δέντρου για επιτυχημένες και για αποτυχημένες αναζητήσεις.
- ***Main***
  Η κλάση αυτή περιέχει δύο μεθόδους, οι οποίες εκτελούν τις δοκιμές για το TwoDTree και για το QuadTree αντίστοιχα. Και οι δύο μέθοδοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία. Στην αρχή γίνεται η εισαγωγή τυχαίων σημείων στα δέντρα. Τα τυχαία σημεία, τα οποία έχουν εισαχθεί στα δέντρα αποθηκεύονται ταυτόχρονα και στον πίνακα Point. Στη συνέχεια, ακολουθεί η δοκιμή της επιτυχημένης αναζήτησης. Για να επιτευχθεί η επιτυχημένη αναζήτηση χρησιμοποιούνται σημεία, τα οποία βρίσκονται στον πίνακα Point, ώστε να διασφαλιστεί το γεγονός ότι βρίσκονται και εσωτερικά στα δέντρα. Τέλος, για την αποτυχημένη αναζήτηση χρησιμοποιούνται απλώς τυχαία σημεία, των οποίων η πιθανότητα να υπάρχουν ήδη στα δέντρα είναι απειροελάχιστη.

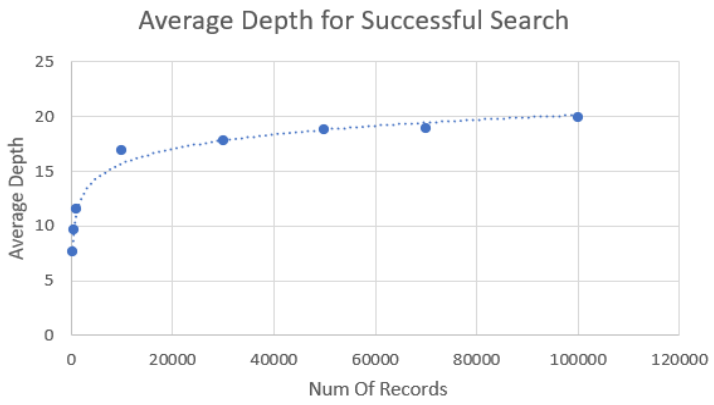
Καταγραφή Αποτελεσμάτων

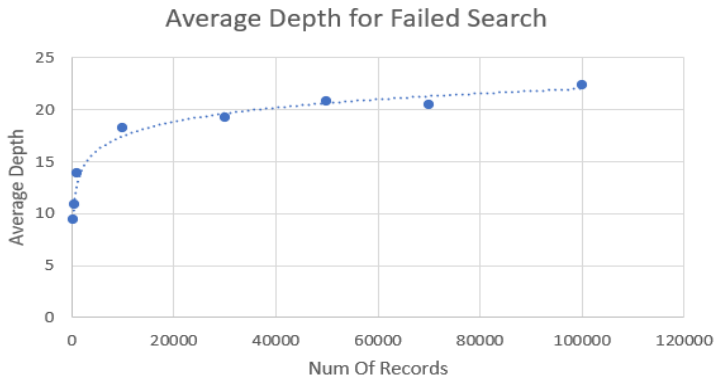
Ο παρακάτω πίνακας αφορά τον μέσο όρο βάθους δέντρου σε κάθε περίπτωση επιτυχημένης και αποτυχημένης αναζήτησης για το 2-dTree και για το QuadTree ξεχωριστά.

	2-d Tree		Quad Tree	
M	Average Depth Of Successful Search	Average Depth Of Failed Search	Average Depth Of Successful Search	Average Depth Of Failed Search
200	7,69	9,45	4,95	4,11
500	9,64	10,85	5,52	4,76
1000	11,57	13,88	5,98	5,17
10000	16,89	18,24	7,55	6,79
30000	17,74	19,27	8,30	7,64
50000	18,84	20,79	8,82	7,96
70000	18,91	20,46	8,86	8,24
100000	19,86	22,33	9,19	8,44

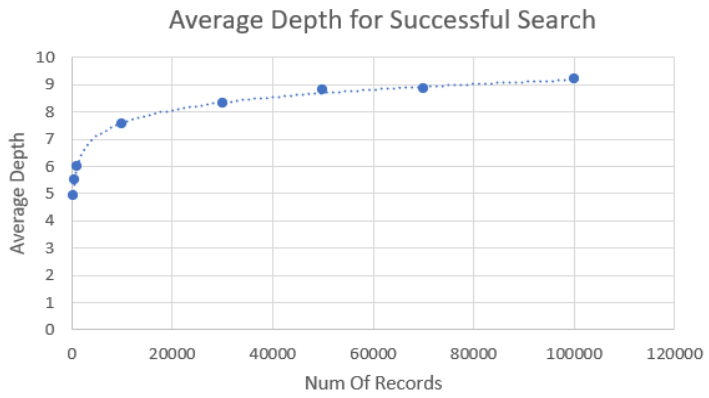
Διαγράμματα

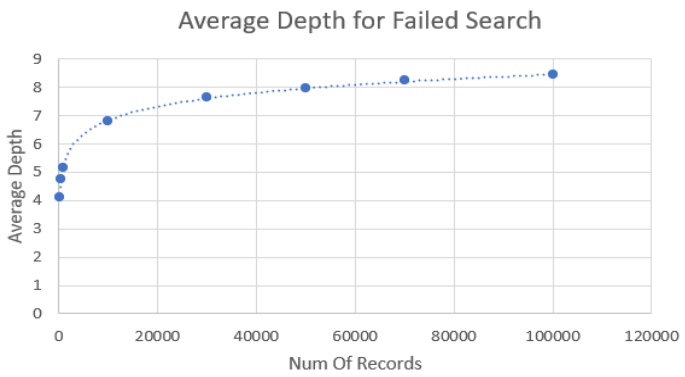
- *2_d Tree*





- *QuadTree*





Τεκμηρίωση Αποτελεσμάτων

1. Σε ένα two-d tree, η απόδοση στην επιτυχημένη αναζήτηση είναι μεγαλύτερη από την απόδοση στην αποτυχημένη. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στην αποτυχημένη αναζήτηση απαιτείται να γίνει διάσχιση όλου του δέντρου , με αποτέλεσμα οι συγκρίσεις να είναι περισσότερες και το βάθος που καταλήγει μεγαλύτερο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και για το quad tree . Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, οι πειραματικές μετρήσεις δεν συνάδουν με το παραπάνω πόρισμα και αυτό ίσως οφείλεται στην ανομοιόμορφη κατανομή των σημείων.

2. Όπως είναι φανερό από τα διαγράμματα, η πολυπλοκότητα που εκφράζει τις καμπύλες είναι λογαριθμική. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την θεωρία, καθώς το k-d tree ανήκει στα δυαδικά δέντρα, τα οποία εμφανίζουν πολυπλοκότητα *O(logn) , ενώ το quad tree αποτελεί εξειδίκευση ενός δυαδικού δέντρου οπότε αναμένεται να εμφανίζει και αυτό την ίδια πολυπλοκότητα .*

3. *Για να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια δομή είναι πιο γρήγορη υπολογίστηκε ο χρόνος αναζήτησης για μεγάλο αριθμό δεδομένων για την κάθε μία ξεχωριστά.*
   Για M = 150000, ο χρόνος αναζήτησης στο k-d tree για επιτυχημένη αναζήτηση είναι 37700 ns, ενώ για αποτυχημένη 75500 ns, ενώ στο quad tree για επιτυχημένη αναζήτηση είναι 43700 ns , ενώ για αποτυχημένη 32400 ns.Προκύπτει , λοιπόν, ότι δεν μπορεί εύκολα να διεξαχθεί συμπέρασμα πειραματικά , καθώς η διαφορά τους δεν είναι αισθητή και οι μετρήσεις μεταβάλλονται με κάθε εκτέλεση του προγράμματος. Επιπλέον, όσον αφορά τον κώδικα αναζητήσεων των δύο δομών, διαπιστώνουμε ότι στο quad tree πραγματοποιούνται περισσότερες πράξεις κάθε φορά(σχεδόν οι διπλάσιες) από ότι στο two-d tree . Παρόλα αυτά , το βάθος αναζήτησης στο quad tree είναι μικρότερο από το two-d tree. Επομένως, είναι αναμενόμενο να προκύπτει πιο γρήγορο διαφορετικό δέντρο κάθε φορά, καθώς το two-d tree υπερτερεί όσον αφορά την δομή, ενώ το quad tree υπερτερεί όσον αφορά το βάθος.